

Численное решение обратной задачи для параболического уравнения

Методом конечных элементов

Содержание

1	Постановка задачи	1
2	Конечно-разностная схема	1
3	Обратная задача. Операторная запись	2

1 Постановка задачи

Ретроспективная обратная задача: найти $u(x, 0) = u_0(x)$.

Дано:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f, \quad x \in \Omega, \quad t \in (0, T], \quad (1)$$

$$u|_{\Gamma} = \mu(x, t), \quad x \in \Gamma, \quad t \in (0, T], \quad (2)$$

$$u(x, T) = \varphi(x), \quad x \in \overline{\Omega}. \quad (3)$$

Оператор L имеет вид:

$$Lu = \frac{\partial}{\partial x} \left(k_1 \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_2 \frac{\partial u}{\partial y} \right). \quad (4)$$

2 Конечно-разностная схема

Введём равномерную сетку по времени $\omega_{\tau} = \{t_j = j\tau, \quad j = 0, \dots, J\}$, $\tau = T/J$.

Неявная схема:

$$\begin{cases} \frac{u^j - u^{j-1}}{\tau} = Lu^j + f^j, & x \in \Omega, \quad t_j \in \omega_{\tau}, \\ u^j|_{\Gamma} = \mu(x, t_j), & x \in \Gamma, \end{cases} \quad (5)$$

с терминальным условием $u^J = \varphi(x)$, $x \in \overline{\Omega}$, и искомым начальным условием $u^0 = u_0(x)$.

3 Обратная задача. Операторная запись

Введём оператор $\mathcal{A} = (I - \tau\Lambda)^{-1}$, где Λ — дискретный аналог L . Тогда схема (5) переписывается как:

$$(\mathcal{I} - \tau\Lambda) u^j = u^{j-1} + \tau f^j. \quad (6)$$

Последовательное применение даёт:

$$(\mathcal{I} - \tau\Lambda) u^1 = u^0 + \tau f^1, \quad (7)$$

$$u^1 = \mathcal{A} u^0 + \tau \mathcal{A} f^1, \quad (8)$$

$$u^2 = \mathcal{A} u^1 + \tau \mathcal{A} f^2 = \mathcal{A}^2 u^0 + \tau \mathcal{A}^2 f^1 + \tau \mathcal{A} f^2, \quad (9)$$

и в общем виде:

$$\boxed{u^J = \mathcal{A}^J u_0 + \tau \sum_{k=1}^J \mathcal{A}^{J-k+1} f^k.} \quad (10)$$

Из условия (3) при известном $\varphi = u^J$ выражается начальное состояние:

$$u_0 = \mathcal{A}^{-J} \left(\varphi - \tau \sum_{k=1}^J \mathcal{A}^{J-k+1} f^k \right). \quad (11)$$